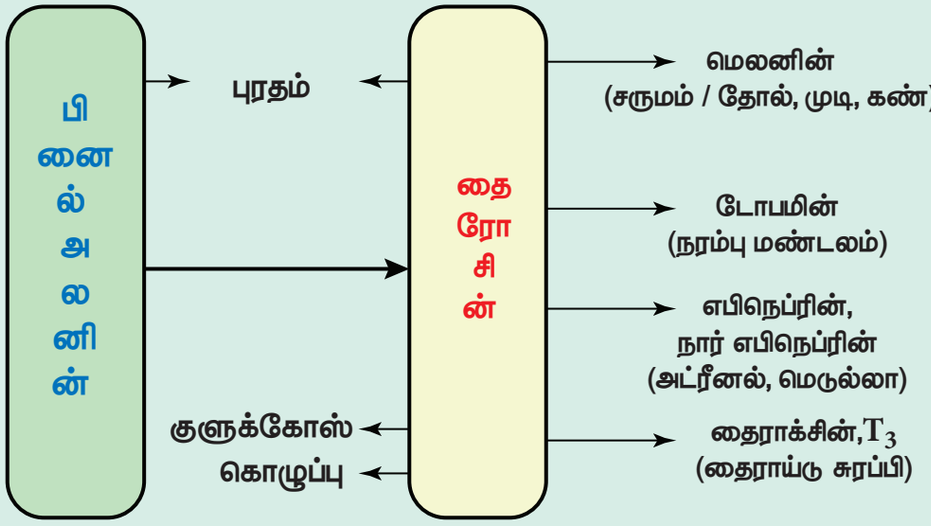
3. கைனுரைனின் 3ம் இடத்தில் ஹைட்ராக்சிலேற்றமடைந்து 3 ஹைட்ராக்சி கைனுரைனினாக மாறுகிறது.

4. 3 ஹைட்ராக்சி கைனுரைனின், பிரிடாக்சால் பாஸ்பேட்டின் முன்னிலையில் அலனினை இழந்து 3 ஹைட்ராக்சி ஆந்தரனிலிக் அமிலமாகிறது.

5. 3 ஹைட்ராக்சி ஆந்தரனிலிக் அமிலம் கியூனோலினிக் அமிலமாக மாறுகிறது.

6. கியூனோலினிக் அமிலம் கார்பாக்சில் தொகுதி நீக்கவினைக்கு உட்பட்டு நியாசினாக மாறுகிறது.

தைரோசினிலிருந்து உருவாகும் தனிப்பட்ட விளைபொருட்கள்



படம் 4.13 அமினோ அமிலங்களில் இருந்து உருவாகும் தனிப்பட்ட விளைபொருள்கள்

பல்வேறு திசுக்களில் தைரோசினிலிருந்து பல முக்கியமான தனிப்பட்ட விளைபொருட்கள் உருவாகின்றன. நரம்பு மண்டலத்தில் தைரோசின், டோபமின் தொகுப்பிற்கு முன்னோடி மூலக்கூறாக செயல்படுகிறது. அட்ரீனல் சுரப்பியில், தைரோசின் மன அழுத்தம் தொடர்பான ஹார்மோன்களான எபிநெப்ரின் மற்றும் நார் எபிநெப்ரினாக மாறுகிறது.

தைராய்டு சுரப்பியில், தைரோசின் அயோடினேற்றமடைந்து ட்ரைஅயோடோ தைரோனின் (T_3) மற்றும் டெட்ரா அயோடோ தைரோனின் (T_4 – தைராக்சின்) எனும் தைராய்டு ஹார்மோன்களாக தொகுக்கப்படுகிறது.

4.4 மெலனின் உருவாதல்

'மெலன்' என்றால் கருப்பு என்று பொருள். சருமம், முடி மற்றும் கண்களின் நிறத்திற்கு மெலனின் என்ற நிறமி தான் முக்கிய காரணம். நிறமிகளை உருவாக்கும் செல்லான மெலனோசைட்டில் தைரோசின் மெலனினாக மாற்றப்படுகிறது. மெலனின் ஒரு வகையான கூட்டுப் பாலிமர் எனப்படும். இன்டோல் குயினோனால் ஆனது. காப்பரைக் கொண்டுள்ள தைரோசினேஸ் என்னும் நொதி மெலனின் தொகுப்பில் ஈடுபடுகிறது (படம் 4.14).

XII U4 Protein new_tamil.indd 109 4/22/2020 11:32:11 AM